

# Puissances et racine carrée

Deux notations pour écrire court ce qui serait long : la puissance abrège un produit répété, la racine carrée remonte le fil d'un carré. Elles ouvrent la porte à Pythagore et aux ordres de grandeur.

## PRIORITÉ

●● **IMPORTANT**

Outil de Pythagore, des grands nombres en sciences, et de toute la 3<sup>e</sup>.

## NIVEAU

4<sup>e</sup>

## RÉVISION

30 min

## DOMAINE

Nombres et calculs

## AUTOMATISMES — à restituer immédiatement, sans poser de calcul

- Les carrés parfaits des entiers de 0 à 12 4<sup>e</sup>
- $2^2 = 4$     $2^3 = 8$     $3^3 = 27$  4<sup>e</sup>
- $10^2 = 100$     $10^3 = 1000$  4<sup>e</sup>
- Multiplier et diviser par 10, 100, 1000 4<sup>e</sup>
- Compléter  $1\,200 = 1,2 \times \dots$  4<sup>e</sup>
- $a^n$  se lit «  $a$  exposant  $n$  » :  $a$  multiplié  $n$  fois par lui-même **RÈGLE**

6<sup>e</sup> ou 5<sup>e</sup> : niveau auquel l'attendu figure au programme. **Règle** : formulation de synthèse.

## 1. La puissance, une abréviation

### DÉFINITION

Pour  $n$  entier positif,  $a^n$  est le produit de  $n$  facteurs tous égaux à  $a$  :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

Le nombre  $a$  est la **base**, le nombre  $n$  est l'**exposant**.

Par convention,  $a^1 = a$  et  $a^0 = 1$  pour tout  $a$  non nul.

| Écriture | Développée                              | Valeur |
|----------|-----------------------------------------|--------|
| $2^5$    | $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ | 32     |
| $10^4$   | $10 \times 10 \times 10 \times 10$      | 10 000 |
| $(-3)^2$ | $(-3) \times (-3)$                      | 9      |
| $(-3)^3$ | $(-3) \times (-3) \times (-3)$          | -27    |

### LE SIGNE D'UNE PUISSANCE DE NOMBRE NÉGATIF

Un exposant **pair** donne un résultat **positif** ; un exposant **impair** garde le signe négatif. Les moins s'annulent deux par deux.

**LA PARENTHÈSE CHANGE TOUT**

$(-3)^2 = 9$ , mais  $-3^2 = -9$ . Dans le second cas, seul le 3 est élevé au carré, et le signe moins reste devant. Une parenthèse oubliée inverse le résultat.

## 2. Les deux règles de calcul

**À RETENIR**

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \qquad (a \times b)^n = a^n \times b^n$$

La première se lit sur les facteurs :  $2^3 \times 2^4$ , c'est trois facteurs 2 suivis de quatre facteurs 2, donc sept en tout —  $2^7$ .

$$2^3 \times 2^4 = 2^7 = 128 \qquad (2 \times 5)^3 = 2^3 \times 5^3 = 8 \times 125 = 1000$$

**PIÈGE FRÉQUENT**

$a^m \times a^n$  n'est **pas**  $a^{m \times n}$ . On additionne les exposants, on ne les multiplie pas. Contrôle :  $2^2 \times 2^3 = 4 \times 8 = 32 = 2^5$ , et non  $2^6 = 64$ .

## 3. Les puissances de 10

$$10^n = 1 \underbrace{00 \dots 0}_{n \text{ zéros}}$$

Elles servent à écrire commodément les très grands nombres des sciences.

| Grandeur              | Écriture ordinaire | Avec une puissance de 10 |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| Distance Terre–Soleil | 150 000 000 km     | $1,5 \times 10^8$ km     |
| Population mondiale   | 8 200 000 000      | $8,2 \times 10^9$        |
| Octets d'un disque    | 1 000 000 000 000  | $10^{12}$                |

**MULTIPLIER PAR UNE PUISSANCE DE 10**

$1,2 \times 10^3 = 1\,200$  : la virgule se déplace de 3 rangs vers la droite. C'est exactement la règle de la 6<sup>e</sup>, écrite plus court.

## 4. La racine carrée

**DÉFINITION**

Pour un nombre  $a$  **positif**, la **racine carrée** de  $a$ , notée  $\sqrt{a}$ , est le nombre positif dont le carré vaut  $a$  :

$$\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a \qquad \text{et} \qquad \sqrt{a} \geqslant 0$$

C'est l'opération qui remonte le fil : le carré fabrique, la racine défait.

$$\sqrt{49} = 7 \quad \text{car} \quad 7^2 = 49 \qquad \sqrt{144} = 12 \quad \text{car} \quad 12^2 = 144$$

### PIÈGE FRÉQUENT

$\sqrt{a}$  n'existe pas quand  $a$  est négatif : aucun nombre au carré ne donne un résultat négatif. Et  $\sqrt{9}$  vaut 3, pas  $\pm 3$  : la racine carrée est toujours positive, par définition.

### ENCADRER UNE RACINE QUI NE TOMBE PAS JUSTE

C'est l'attendu du programme de 4<sup>e</sup> — pas le calcul exact.

Pour  $\sqrt{54}$  : on cherche les deux carrés parfaits qui l'encadrent.

$$7^2 = 49 \qquad 54 \qquad 8^2 = 64$$

Donc  $7 < \sqrt{54} < 8$ . Comme 54 est plus proche de 49 que de 64, la racine est plus proche de 7 : environ 7,35.

Connaître les carrés de 0 à 12 par cœur rend cet encadrement immédiat.

### LES CARRÉS PARFAITS — LE SOCLE

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144

Les reconnaître au premier coup d'œil est ce qui rend Pythagore rapide.

### PROLONGEMENTS POSSIBLES

Le programme suggère de découvrir les **nombre irrrationnels** à cette occasion :  $\sqrt{2}$ , longueur de la diagonale d'un carré de côté 1, ne peut s'écrire ni comme un décimal, ni comme une fraction. On peut le démontrer par l'absurde en regardant le chiffre des unités. Cette découverte a, dit-on, bouleversé l'école de Pythagore, qui croyait tout nombre exprimable par un rapport d'entiers.

## Regarder la leçon

Scanne un QR code avec l'appareil photo du téléphone. Vidéos courtes, choisies sur des chaînes de référence.



#### Calculer avec des puissances

Paul Olivier · 4 :58 · 141 000 vues  
youtu.be/TrHxDAN9UmA



#### Puissances et nombres relatifs — 4<sup>e</sup>

Yvan Monka · 5 :36 · 442 000 vues  
youtu.be/4CEYTrvUP0I



#### Calculer une racine carrée — 4<sup>e</sup>

Yvan Monka · 8 :08 · 40 000 vues  
youtu.be/y2HlgP09Bog